

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL

Entrega 1 - Propuesta de Proyecto y Repositorio

Valletto, Marianela y Marinoni, Macarena

Tecnicatura Universitaria en Programación - Universidad Tecnológica Nacional

Trabajo Final de Carrera

2026

ÍNDICE

- ÍNDICE
- Parte 1: Identificación del problema y propuesta de solución
 - 1. Contexto y problema central
 - 2. Actores involucrados
 - 3. Propuesta de solución y valor agregado
 - 4. Validación e investigación previa
 - 5. Indicadores para medir el impacto
 - 6. Análisis competitivo y diferenciación
- Parte 2: Definición del stack tecnológico
 - 1. Tecnologías seleccionadas
 - 2. Justificación de la elección
 - 3. Arquitectura propuesta y escalabilidad
 - 4. Riesgos técnicos y mitigaciones
- Parte 3: Plan de trabajo y alcance
 - 1. Alcance del producto (MVP)
 - 2. Exclusiones funcionales
 - 3. Reglas de negocio principales
 - 4. Criterios de éxito y evidencia mínima
 - 5. Plan de trabajo preliminar
- Parte 4: Repositorio del Proyecto

Parte 1: Identificación del problema y propuesta de solución

Resumen: Se define la problemática central vinculada a la coordinación del cuidado temporal de mascotas, identificando a los actores involucrados, las limitaciones de las herramientas actuales y el valor agregado de la solución tecnológica propuesta.

1. Contexto y problema central

Los dueños de perros y gatos en Argentina enfrentan dificultades significativas para encontrar y seleccionar cuidadores temporales adecuados. Actualmente, esta necesidad suele resolverse mediante alternativas informales, como familiares, grupos de redes sociales, mensajería o veterinarias, las cuales funcionan de manera aislada y no están diseñadas para una gestión integral. Además, estas alternativas pueden resolver necesidades puntuales, pero no siempre permiten conocer previamente la experiencia, disponibilidad, ubicación, servicios ofrecidos o reputación de la persona que realizará el cuidado.

2. Actores involucrados

Para comprender el ecosistema del sistema, se identifican los siguientes actores principales:

- **Dueños de mascotas:** Personas responsables de perros o gatos que necesitan contratar temporalmente un servicio de cuidado. Requieren encontrar cuidadores disponibles, informar las necesidades particulares de sus mascotas, comparar alternativas y realizar el seguimiento del servicio solicitado.
- **Cuidadores:** Personas que ofrecen servicios de cuidado mediante visitas al domicilio del dueño o alojamiento temporal en el domicilio del cuidador. Necesitan presentar su experiencia, servicios y disponibilidad; recibir solicitudes completas; aceptarlas o rechazarlas; y construir una reputación a partir de valoraciones.
- **Mascotas:** Aunque no utilizan directamente la plataforma, los perros y gatos son los principales beneficiarios. Su bienestar depende de que el cuidador conozca sus rutinas, alimentación, comportamiento, medicación y cuidados especiales.
- **Administradores:** Personas responsables de supervisar el funcionamiento de la plataforma. Podrán consultar usuarios y operaciones, activar o desactivar cuentas, moderar contenido y valoraciones, gestionar denuncias o incidencias y visualizar indicadores básicos. Sus acciones deberán respetar permisos definidos y quedar registradas cuando impliquen una intervención sobre información del sistema.

3. Propuesta de solución y valor agregado

La solución consiste en desarrollar "Cuidando Peluditos", una plataforma web que conecte a dueños con cuidadores, superando la simple digitalización de un directorio. El valor agregado de la propuesta radica en:

- Centralizar los perfiles y relacionar las necesidades específicas de la mascota con los servicios ofrecidos.
- Permitir la consulta de disponibilidad antes de generar una solicitud formal.
- Registrar el historial de servicios y gestionar los estados de cada solicitud para reducir errores de coordinación.
- Facilitar la toma de decisiones mediante valoraciones vinculadas exclusivamente a servicios finalizados.

4. Validación e investigación previa

La viabilidad y relevancia de la problemática se apoyan en una investigación de Experiencia de Usuario (UX) realizada en etapas previas. Esta validación exploratoria incluyó:

- **Entrevistas semiestructuradas:** Realizadas a usuarios del público objetivo, confirmando la dificultad para hallar cuidadores de confianza y el estrés asociado a la alteración de las rutinas de la mascota.
- **Card sorting y pruebas de usabilidad:** Ejecutadas con participantes reales, logrando que el flujo diseñado sea completado exitosamente en tiempos óptimos, lo que respalda la comprensión del problema y la utilidad de la interfaz propuesta.

5. Indicadores para medir el impacto

Para evaluar objetivamente la efectividad del Producto Mínimo Viable (MVP) y la mitigación del problema central, se definen los siguientes indicadores de éxito:

- Tiempo promedio necesario para encontrar un cuidador disponible.
- Cantidad de solicitudes sin respuesta, rechazadas o canceladas.
- Porcentaje de usuarios que logra completar exitosamente el flujo de búsqueda y solicitud.
- Percepción de confianza y facilidad de uso, medida a través de encuestas posteriores a las pruebas.

6. Análisis competitivo y diferenciación

El relevamiento del mercado actual identifica plataformas como Mascoters, TrustedHousesitters y PetBacker, las cuales presentan limitaciones vinculadas al idioma, suscripciones pagas, procesos extensos o interfaces sobrecargadas. "Cuidando Peluditos" se diferenciará estratégicamente ofreciendo:

- Una experiencia adaptada íntegramente a usuarios, provincias y localidades de Argentina.
- Modalidades de cuidado claramente identificadas (domicilio del dueño o alojamiento del cuidador).
- Un flujo de contratación simplificado y trazabilidad absoluta sobre los estados de las solicitudes.

Parte 2: Definición del stack tecnológico

Resumen: Se detallan y justifican las herramientas, lenguajes y frameworks seleccionados para el desarrollo del producto mínimo viable (MVP), incluyendo el diseño arquitectónico y el análisis de riesgos técnicos asociados.

1. Tecnologías seleccionadas

El proyecto se construirá sobre un conjunto de tecnologías orientadas a garantizar la viabilidad dentro del calendario académico, organizadas en las siguientes capas:

- **Frontend:** HTML5, CSS3, JavaScript y Bootstrap 5. Se encargarán de las interfaces responsivas, formularios y validaciones del lado del cliente.
- **Backend:** Python 3 y Flask. Gestionarán las reglas de negocio, rutas, autenticación y procesamiento de solicitudes.
- **Base de datos y persistencia:** MySQL como motor relacional, complementado con Flask-SQLAlchemy para el acceso a datos y Flask-Migrate para el control de cambios del esquema.
- **Seguridad y pruebas:** Autenticación y control de accesos mediante Flask-Login y Werkzeug, integrando Pytest para la ejecución de pruebas automatizadas sobre flujos principales.
- **Despliegue y versionado:** Git y GitHub para el trabajo colaborativo, con un despliegue inicial planificado en el entorno de PythonAnywhere.

2. Justificación de la elección

La selección del stack equilibra el conocimiento previo del equipo, los tiempos de desarrollo y la seguridad. Al tratarse de un desarrollo académico, se priorizan tecnologías maduras y con documentación abundante, lo que disminuye el costo de aprendizaje frente a alternativas como Django o React. A nivel de datos, el uso de MySQL resulta apropiado ya que el dominio presenta relaciones claras y estructuradas (usuarios, mascotas, solicitudes) que requieren integridad referencial y manejo de transacciones.

3. Arquitectura propuesta y escalabilidad

Se utilizará una arquitectura de aplicación web modular con renderizado mediante plantillas desde el servidor. La estructura separará lógicamente la presentación, las rutas, los servicios y los modelos, organizando el sistema en módulos específicos (autenticación, mascotas, cuidadores, disponibilidad, solicitudes, valoraciones e incidencias).

Esta arquitectura es adecuada para el alcance inicial y permite una correcta escalabilidad para una cantidad moderada de usuarios. Se descarta inicialmente una arquitectura de microservicios, ya que aumentaría la complejidad operativa, de pruebas y de despliegue sin aportar un beneficio proporcional al MVP propuesto.

4. Riesgos técnicos y mitigaciones

Para asegurar la integridad del desarrollo, se identificaron riesgos técnicos y sus correspondientes acciones de mitigación:

- **Errores de autorización (acceso indebido):** Se mitigará implementando una matriz de permisos estricta y pruebas específicas para cada rol.
- **Exposición de credenciales:** Se evitará subiendo secretos al control de versiones, utilizando archivos de variables de entorno locales y rotando credenciales.
- **Limitaciones del entorno de despliegue:** Se realizará una prueba temprana de despliegue en PythonAnywhere para validar la capacidad de almacenamiento y compatibilidad.

Parte 3: Plan de trabajo y alcance

Resumen: Se establecen los límites funcionales de la primera versión del sistema, diferenciando los módulos indispensables de aquellos excluidos, y se definen las reglas de negocio, criterios de éxito y el cronograma de ejecución.

1. Alcance del producto (MVP)

La primera versión del sistema contempla el desarrollo de los módulos esenciales para validar el flujo principal de coordinación de cuidados. Las funcionalidades obligatorias incluyen:

- **Autenticación y roles:** Registro, inicio y cierre de sesión con accesos diferenciados para dueños, cuidadores y administradores.
- **Gestión de entidades:** Alta, consulta, modificación y baja lógica de mascotas, junto con la configuración de perfiles y servicios de cuidadores.
- **Operatoria principal:** Registro de disponibilidad, motor de búsqueda con filtros básicos, creación de solicitudes y seguimiento mediante transiciones de estado (pendiente, aceptada, rechazada, cancelada, en curso y finalizada).
- **Interacciones adicionales:** Sistema de valoraciones aplicable únicamente a servicios finalizados y un módulo de incidencias para la moderación administrativa.

2. Exclusiones funcionales

Para garantizar la viabilidad del proyecto dentro de los plazos académicos, se excluyen explícitamente de esta iteración: el procesamiento de pagos reales, sistemas de videollamadas, seguimiento por geolocalización en tiempo real, verificación automática de identidad y el desarrollo de aplicaciones móviles nativas.

3. Reglas de negocio principales

El comportamiento del sistema estará regido por normativas estrictas de validación y permisos:

- Un usuario dueño únicamente podrá modificar los datos de sus propias mascotas y solicitudes.
- Un usuario cuidador solo podrá aceptar solicitudes que coincidan con su disponibilidad registrada, advirtiendo o bloqueando superposiciones.
- Las valoraciones solo podrán ser emitidas por el dueño asociado al servicio, una única vez y exclusivamente cuando el servicio se encuentre finalizado.
- Toda acción administrativa de moderación o eliminación lógica deberá registrar el motivo, la fecha y el responsable para asegurar la trazabilidad.

4. Criterios de éxito y evidencia mínima

La aceptación del Producto Mínimo Viable (MVP) estará sujeta al cumplimiento de los siguientes indicadores funcionales:

- Al menos el 80 % de los usuarios de prueba logra completar el flujo principal sin asistencia crítica.
- El 100 % de las operaciones sensibles respeta las restricciones de la matriz de autorización por roles.
- Las solicitudes de cuidado recorren únicamente las transiciones de estado permitidas por el sistema.
- El código fuente se encuentra desplegado y puede ser demostrado exitosamente con datos de prueba.

5. Plan de trabajo preliminar

La ejecución del proyecto se estructurará de forma iterativa a lo largo de un estimado de 10 semanas, comenzando con la definición arquitectónica y modelo de datos (semanas 1 a 3), seguido por la implementación de usuarios y perfiles (semanas 4 a 6), desarrollo del motor de búsqueda y solicitudes (semanas 7 a 8), para concluir con las pruebas integrales, ajustes de seguridad y despliegue final (semanas 9 a 10).

Parte 4: Repositorio del Proyecto

Resumen: Enlace al repositorio único centralizado donde se alojará el código fuente, la documentación técnica y el control de versiones colaborativo de todo el proyecto.

- **URL del Repositorio:** [Cuidando Peluditos](#)